

# ĐỀ CƯƠNG GIỚI HẠN NỘI DUNG THI

## Hình thức thi

- Tự luận, tại phòng máy, trên máy tính **chỉ được mở Python**.
- Không được dùng tài liệu (kể cả trên máy tính).
- Thời gian: 90 phút.

## 1 Lý thuyết (học thuộc, 2-3đ, đề ra 1 câu)

1. **Chương 4:** Phát biểu, chứng minh định lý **Lamé** về đánh giá thuật toán **Euclid** tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Trình bày thuật toán Euclid tìm gcd(2023, 1984).
2. **Chương 5:** Trình bày và đánh giá độ phức tạp của thuật toán **chia đôi** để tính  $a^n$ , với  $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ .
3. **Chương 7:** Phát biểu, chứng minh công thức hàm **Euler phi** tìm các số nguyên dương nhỏ hơn  $n$  và nguyên tố cùng nhau với  $n$ . Tìm  $\Phi(1984)$ .
4. **Chương 8:** Số **Catalan** là gì? Trình bày hệ thức đệ quy của số Catalan, và phương pháp hàm sinh để tìm công thức tường minh của nó.
5. **Chương 9:** Trình bày và đánh giá độ phức tạp của thuật toán **sắp xếp trộn** (Merge Sort).
6. ...đang cập nhật

## 2 Bài tập trình bày lời giải (đổi dữ liệu, 5-6đ, đề ra 3 câu)

1. **Chương 1:** Với  $n \in \mathbb{Z}$  cụ thể / bất kỳ, tìm số lệnh “print” thực hiện trong chương trình:

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = 1 to i do
3         for k = 1 to j - 1 do
4             print i, j, k
```

2. **Chương 4:** Bằng quy nạp, chứng minh:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

3. Tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, và khai triển Euclid của hai số nguyên dương.

4. **Chương 6:** Cho quan hệ  $\mathcal{R}$  trên tập  $A$  cỡ  $n = 4, 5$  hoặc  $6$ . Tìm bao đóng bắc cầu  $\mathcal{R}^*$  của  $\mathcal{R}$  bằng thuật toán:

- Nhân ma trận: ghi ra các ma trận  $M, M^2, \dots, M^n$  và  $M^*$ .
- Warshall: ghi ra các ma trận  $W_0, W_1, \dots, W_{n-1}$  và  $M^*$ .

5. **Chương 9:** Cho hàm  $a(n)$  định nghĩa bằng đệ quy:

```
1 def a(n):  
2     if n == 0:  
3         return 1  
4     return 2 * a(n-1) + 1
```

- Tính  $a(3)$ .
- Đặt  $f_n$  là số các phép toán số học và phép so sánh dùng để tính  $a(n)$ . Lập hệ thức đệ quy cho dãy  $(f_n)$  và giải  $f_n$ .

6. ...đang cập nhật

### 3 Bài tập giải / tính bằng Python (đổi dữ liệu 1-2đ, đề ra 2 ý)

Loại bài tập này không cần trình bày, chỉ ghi kết quả, mục đích để kiểm tra kiến thức thực hành Python của sinh viên.

- Tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.
- Kiểm tra thuộc tính của quan hệ hai ngôi trên một tập.
- Đếm nghiệm nguyên không âm của phương trình  $x_1 + x_2 + x_3 = 4$ .
- Giải hệ thức đệ quy  $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + n$ , biết  $a_0 = -1, a_1 = 2$ .
- ... và nhiều câu hỏi khác nữa.